

Análisis Geométrico Kilométrico, Inversión Cinemática y Dinámica Operativa del Ciclo de 6 Etapas: Proyecto 33x1

Autor: Víctor Manzanares Alberola

Fecha: Septiembre de 2026

Dominio: Mecánica de Fluidos Aplicada, Cinemática de Sistemas Submarinos y Termodinámica de Sistemas Abiertos

1. Introducción y la Geometría del "Kilómetro"

En el diseño de sistemas mecánicos de gran escala orientados al aprovechamiento de desequilibrios gravitacionales e hidrostáticos, la escala espacial define la viabilidad del balance energético. El concepto de "**la forma del kilómetro**" en el *Proyecto 33x1* establece una **topología de trayectoria de escala kilométrica** (con una altura efectiva de operación $H = 1000 \text{ m}$) diseñada como un sistema abierto anclado que interactúa con el gradiente marítimo dinámico.

La adopción de una traza kilométrica responde a una necesidad física fundamental: **diluir los costes de inercia y fricción de los puntos de giro frente a la energía potencial acumulada en los tramos rectos.**

1.1. Equilibrio de Flotabilidad y Anclaje Estructural

1. **Estado de Carga y Flotabilidad Neutra:** Durante el descenso y la operación activa con lastre, el conjunto carril-objeto-lastre está diseñado hidrodinámicamente para alcanzar un estado de **flotabilidad neutra ponderada** con el medio marino circundante. Esto minimiza las fuerzas de fricción en los puntos de apoyo del eje.
2. **El Anclaje Estructural sin Carga:** Cuando el carril se encuentra descargado (fases de retorno o reconfiguración sin lastre), **no asciende de forma autónoma**, ya que se encuentra firmemente fijado a los cimientos del lecho marino. El sistema depende de un movimiento forzado a lo largo de un eje vertical con un único grado de libertad rotacional.

2. Las 6 Etapas del Ciclo de Funcionamiento y la Inversión Cinemática

El funcionamiento del sistema se rige por una secuencia sincronizada de **6 subciclos**:

[Etapa 1: Tramo Recto Descendente C1]



[Etapa 2: Transición de Giro e Inversión C2]



[Etapa 3: Recuperación Inercial / Regen C2.5]



[Etapa 4: Conmutación de Densidad (Lift C3 - Pernos)]



[Etapa 5: Ascenso Asistido por Gradiente (Trayectoria Extendida C3_recto)]



[Etapa 6: Cierre de Ciclo y Reseteo Geométrico]

Etapa 1: Tramo Recto Descendente (^{C1})

- **Descripción:** El conjunto principal, lastrado con las masas activas, desciende verticalmente a lo largo del segmento inicial de longitud $h_1 = 1000 \text{ m}$.
- **Ecuación de aporte:**

$$E_{C1} = m_{\text{lastre}} \cdot g \cdot h_1$$

Etapa 2: Transición de Giro e Inversión (^{C2})

- **Descripción:** Al final del primer tramo, el mecanismo experimenta una inversión de orientación geométrica para encarar el cambio de fase.
- **Ecuación de coste:**

$$W_{\text{motor_C2}} = M_{\text{obj}} \cdot \zeta$$

Etapa 3: Recuperación Inercial y Frenado Regenerativo (^{C2.5})

- **Descripción:** El sistema desacelera de forma controlada recuperando momento angular.
- **Ecuación de recuperación:**

$$E_{\text{regen}} = \eta_{\text{mec}} \cdot \frac{1}{2} I \omega^2$$

Etapa 4: Conmutación de Densidad — El Gatillo de los Pernos (*Lift C3*)

- **Descripción:** Los pernos internos se desplazan, alterando el volumen de desplazamiento efectivo (ΔV) y desestabilizando el gradiente hidrostático local sin requerir un trabajo interno masivo ($W_{\text{int}} \approx 0$).

Etapa 5: Ascenso Asistido por Gradiente y Corrección Cinemática de Trayectoria (*C3_recto*)

- **Descripción:** Tras el cambio de sentido operativo, el objeto móvil ejecuta la fase de ascenso y compensación. Cinemáticamente, para asegurar el correcto reajuste de fase y la restitución del potencial frente al anclaje estructural, **el objeto debe cambiar de sentido y recorrer una distancia superior a la de la bajada** ($h_{\text{ascenso}} > h_1$, típicamente $h_{\text{ascenso}} = h_1 + \Delta h_{\text{recorrido}}$).
- **Dinámica y Ecuación corregida:**
El trabajo de ascenso útil extraído o compensado incorpora la trayectoria extendida de inversión:

$$E_{C3} = m_{\text{lastre}} \cdot g \cdot (h_1 + \Delta h_{\text{recorrido}})$$

Etapa 6: Sincronización y Cierre de Ciclo

- **Descripción:** Se alcanza el punto de origen del kilómetro y los pernos retornan a su posición inicial, cerrando el lazo del volumen de control abierto.

3. Extracción de Trabajo del Gradiente Marítimo Modificado

El trabajo neto extraído no proviene de violar la conservación de la energía en un campo

conservativo cerrado, sino de la **modulación local y alteración transitoria del nivel del mar** (h_{mar}) y de la presión hidrostática durante la conmutación de fase.

Aplicando la primera ley para volúmenes de control abiertos:

$$\frac{dE_{\text{sistema}}}{dt} = \dot{Q} - \dot{W}_{\text{eje}} + \sum_{\text{in}}$$

El término de expansión inducido por el perneo frente al gradiente marino canaliza la energía liberada hacia el **eje rotativo central**, validando el modelo físico bajo un estricto rigor termodinámico.